3. பின்வரும் தொடர்முறைகளின் n–ஆவது உறுப்பு காண்க.

(i) 2, 2, 4, 4, 6, 6, . . .

(ii) $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \frac{5}{6}, \ldots$

(iii) $\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{5}{6}, \frac{7}{8}, \frac{9}{10}, \ldots$

(iv) 6, 10, 4, 12, 2, 14, 0, 16, –2, . . .

4. ஏறு வரிசையில் பெருக்குத்தொடர் முறையில் உள்ள மூன்று உறுப்புகளின் பெருக்கல் 5832. இரண்டாவது எண்ணுடன் 6 ஐயும் மூன்றாவது எண்ணுடன் 9 ஐயும் கூட்டக் கிடைக்கும் எண்கள் ஒரு கூட்டுத் தொடர்முறையாக இருக்கும் எனில், பெருக்குத் தொடர் முறையின் அந்த மூன்று எண்களைக் காண்க.

5. $\frac{3}{1^2 2^2}, \frac{5}{2^2 3^2}, \frac{7}{3^2 4^2}, \ldots$ என்ற தொடரின் n ஆவது உறுப்பினை இரு உறுப்புகளின் வித்தியாசமாக எழுதுக.

6. ஒரு பெருக்குத் தொடர்முறையின் k ஆவது உறுப்பு t_k எனில், k–ன் எல்லா மிகை முழு எண்ணுக்கும் t_{n-k}, t_n, t_{n+k} என்பனவும் ஒரு பெருக்குத் தொடர் முறை என நிறுவுக.

7. a, b, c என்பன ஒரு பெருக்குத் தொடர்முறையாக இருந்து $a^{\frac{1}{x}} = b^{\frac{1}{y}} = c^{\frac{1}{z}}$ எனவும் இருக்குமானால், x, y, z என்பன ஒரு கூட்டுத் தொடர் முறையாகும் என நிறுவுக.

8. இரு எண்களின் கூட்டுச் சராசரியானது, பெருக்குச் சராசரியை விட 10 அதிகமாகவும், இசைச் சராசரியை விட 16 அதிகமாகவும் இருக்குமானால் அந்த இரு எண்களைக் காண்க.

9. $(q-r)x^2 + (r-p)x + p - q = 0$ என்ற சமன்பாட்டின் மூலங்கள் சமமானவை எனில் $p,\ q,\ r$ என்பன ஒரு கூட்டுத் தொடர் முறையாக இருக்கும் என நிறுவுக.

10. ஒரு பெருக்குத் தொடரின் $p,\ q$ மற்றும் r ஆவது, உறுப்புகள் முறையே a, b மற்றும் c எனில், $(q-r)\log a + (r-p)\log b + (p-q)\log c = 0$ என நிறுவுக.

5.5 முடிவுறு தொடர்கள் (Finite Series)



பொதுவாக, எண்களாலான ஒரு தொடர்முறையின் உறுப்புகளின் கூடுதல், தொடர் எனப்படும். உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை முடிவுறு எண்ணாக இருக்குமானால் அது **முடிவுறு தொடர்** *(Finite Series)* எனப்படும். (a_n) என்பது தொடர்முறை எனில், $a_1 + a_2 + \ldots + a_n$ என்பது ஒரு முடிவுறு தொடர் ஆகும். $a_1 + a_2 + \ldots + a_n$ என்பது $\sum_{k=1}^{n} a_k$ என குறிக்கப்படும். சில நேரங்களில் வினாக்களின் முக்கியத்துவம் மற்றும் எளிமையைப் பொறுத்து ஒரு தொடர் $a_0 + a_1 + a_2 + \ldots$ என வழங்கப்படலாம். இதன் முதல் உறுப்பு a_0 ஆகும்.

5.5.1 கூட்டு, பெருக்கு மற்றும் கூட்டுப் பெருக்குத் தொடர் முறைகளின் கூடுதல் (Sum of Arithmetic, Geometric and Arithmetico-Geometric Progressions)

முந்தைய வகுப்புகளில் நாம் கூட்டுத்தொடர், பெருக்குத்தொடர் ஆகியவற்றின் குறிப்பிட்ட சில உறுப்புகள் வரையிலான கூடுதல் அல்லது முதல் n உறுப்புக்களின் கூடுதல் காண்பது பற்றி அறிந்துள்ளோம். இப்போது அவற்றை நினைவு கூர்வோம்.

கூட்டு மற்றும் பெருக்குத் தொடர் முறைகளின் கூடுதல் (Sum of Arithmetic and Geometric Progressions)

- ஒரு தொடரின் உறுப்புகள் கூட்டுத் தொடர் முறையில் இருக்குமானால் அந்த தொடர் **கூட்டுத்தொடர்** *(Arithmetic Series)* எனப்படும். இதுபோல் ஒரு தொடரின் உறுப்புகள்

XI_Maths_Ch5_V-1_TM.indd 265 11/11/2024 12:32:57